DOCUMENTO TÉCNICO DO PROJETO

PROJETO ACADEMICO - INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CONSULTOR INTELIGENTE DE CARREIRAS EM TI

Documento tecnico do sistema especialista

FINALIDADE

Descrever o objetivo, o funcionamento das regras, a arquitetura, as tecnologias, os testes e as instrucoes de execucao do sistema. O documento distingue fatos do codigo de exemplos ilustrativos.

IDENTIFICACAO DO PROJETO

Instituicao	UNIPAC Barbacena
Disciplina	Inteligencia Artificial
Projeto	Consultor Inteligente de Carreiras em TI
Linguagem principal	Python
Bibliotecas centrais	Experta e Streamlit
Repositorio	github.com/vinicius589/consultor-inteligente-carreiras-ti

Sobre as evidencias visuais

As telas deste documento sao pre-visualizacoes ilustrativas baseadas no codigo, nao capturas de uma execucao real do navegador.

VISAO GERAL

1. Objetivo e funcionamento

O sistema analisa cinco respostas para sugerir uma trilha profissional.
As respostas acionam regras SE-ENTAO do Experta; cada regra pode somar pontos
e registrar motivos; ao final, o sistema mostra carreira, pontuacao e alternativas.

Trilhas profissionais consideradas

1. Desenvolvimento Back-end
2. Desenvolvimento Front-end e UI/UX
3. Ciencia de Dados e Machine Learning
4. Engenharia de Dados
5. Ciberseguranca
6. DevOps e SRE
7. Computacao em Nuvem
8. Desenvolvimento Mobile
9. Engenharia de Qualidade e Testes (QA)
10. Gestao de Produtos

As cinco perguntas do formulario

1. Afinidade com matematica e estatistica (baixa, media ou alta).
2. Atividade de maior interesse, como interfaces, dados, testes ou automacao.
3. Linguagem ou ferramenta com que a pessoa tem mais afinidade.
4. Tipo de resultado que prefere entregar.
5. Ambiente profissional de maior interesse.

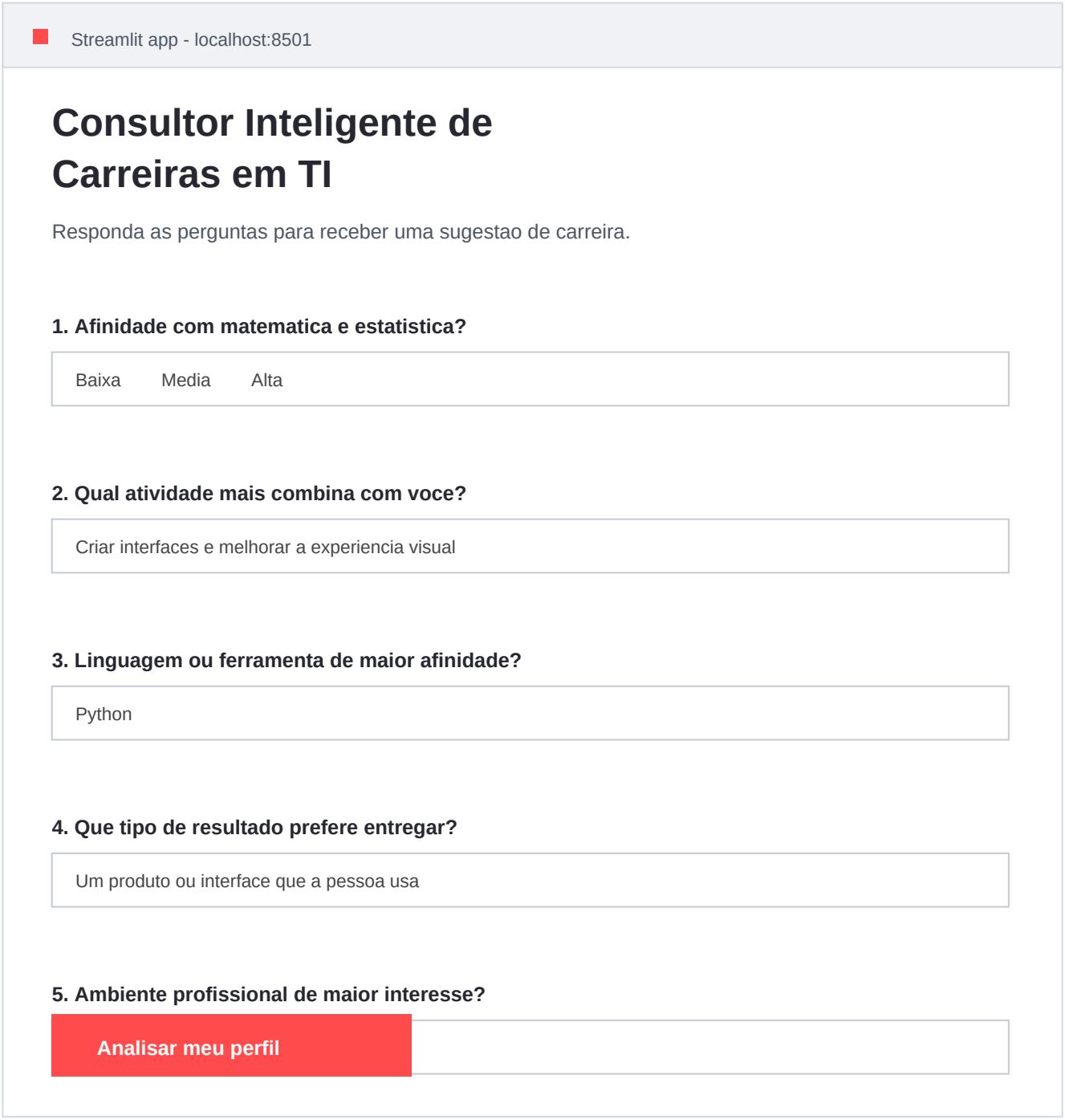
Base logica

O README registra 38 regras, incluindo combinacoes cruzadas de caracteristicas.
O resultado orienta a exploracao profissional; nao e uma decisao definitiva.

DEMONSTRACAO DA INTERFACE

2. Tela inicial da aplicacao

A aplicacao usa Streamlit e mostra cinco perguntas num formulario web.
Abaixo esta uma pre-visualizacao montada com base nos campos de app.py.



Previa ilustrativa; os valores mostrados nao representam uma sessao real.

EXEMPLO DE RECOMENDACAO

3. Exemplo de resultado

Exemplo de perfil para demonstrar a logica das regras implementadas no sistema.

Atividade: testes | Ferramenta: ferramentas de teste

Entrega: software confiavel | Ambiente: testes e melhoria continua

Resultado da analise

Trilha recomendada: Engenharia de Qualidade e Testes (QA)

Verificacao da qualidade de software, testes e prevencao de falhas.

Pontuacao da recomendacao: 12 pontos

Justificativas alinhadas as regras

- A preferencia por testar programas e encontrar defeitos adiciona 4 pontos.
- A preferencia por software confiavel e sem defeitos adiciona 3 pontos.
- Ferramentas de teste e ambiente de qualidade adicionam 3 pontos.
- A combinacao dos tres sinais ativa uma regra cruzada que adiciona 2 pontos.

Aviso

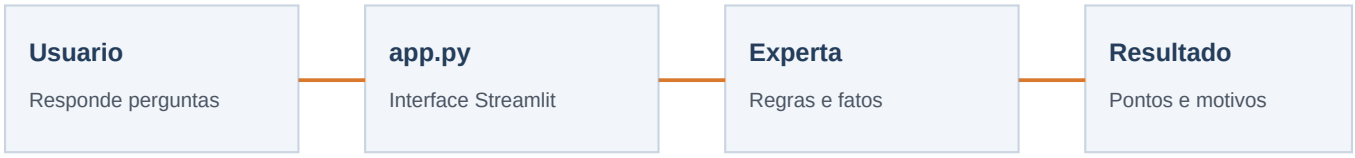
Este resultado e um exemplo derivado das regras do codigo, nao uma saida capturada de uma execucao ao vivo da interface.

O resultado real muda conforme as respostas fornecidas pelo usuario.

ARQUITETURA E EXECUCAO

4. Arquitetura e tecnologias

A solucao separa a camada de interface do motor de inferencia.



Arquivos principais

app.py	Formulario, fluxo da interface e exibicao do resultado.
sistema_especialista.py	Fatos, regras SE-ENTAO, pontuacao e justificativas.
matriz_de_decisao.md	Resumo das relacoes entre respostas e trilhas.
tests/test_personas.py	Testes automatizados para perfis representativos.
requirements.txt	Dependencias que precisam ser instaladas.

Como executar no Windows

```
git clone https://github.com/vinicius589/consultor-inteligente-carreiras-ti.git

cd consultor-inteligente-carreiras-ti

python -m venv .venv

.\\.venv\\Scripts\\Activate.ps1

python -m pip install -r requirements.txt

python -m streamlit run app.py
```

Depois, acesse http://localhost:8501 no navegador.

Python 3.10 e a versao recomendada no README para compatibilidade com Experta.

VALIDACAO E REFERENCIAS

5. Testes, limites e evidencias

O repositorio inclui testes automatizados baseados em personas para as trilhas profissionais.
A execucao deve ser confirmada no ambiente utilizado para a entrega.

Comando para executar os testes

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

Verificacoes e cuidados

- O formulario coleta cinco respostas e so calcula a recomendacao apos o envio.
- As pontuacoes sao produzidas pelas regras ativadas; nao representam avaliacao cientifica.
- A recomendacao e orientativa e nao substitui pesquisa, experiencia ou aconselhamento.
- As imagens demonstrativas do README e deste documento sao pre-visualizacoes ilustrativas.
- Para comprovar o funcionamento visual, executar o programa e substituir as previas por capturas reais.

Repositorios e documentacao

Repositorio GitHub:

https://github.com/vinicius589/consultor-inteligente-carreiras-ti

README:

Instrucoes de instalacao, exemplos e imagens demonstrativas.

Nota sobre a versao documentada

Este documento descreve os arquivos e regras revisados no repositorio em outubro de 2026.
Antes da entrega academica, registrar os testes realmente executados e as evidencias reais obtidas pela equipe, sem apresentar itens planejados como implementados.

Documento tecnico adaptado ao projeto de Inteligencia Artificial; nao reutiliza o conteudo da materia de jogos.